

Fashion-MNIST 基线实验观察

本文记录 MLP VAE 在 Fashion-MNIST 上的基础对照实验。目标是比较标准 VAE ($\beta=1$) 与去除 KL 正则的消融设置 ($\beta=0$)，观察 KL 项对重构质量、潜空间约束和先验采样质量的影响。

实验设置

两组实验保持主要设置一致，只改变 β ：

setting	value
dataset	Fashion-MNIST
model	MLP VAE
hidden dims	[400, 200]
latent dim	16
batch size	128
epochs	20
learning rate	0.001
seed	42
device	CUDA

运行配置：

- configs/fashion_mnist_beta1.yaml
- configs/fashion_mnist_beta0.yaml

指标汇总

指标表由 scripts/compare_runs.py 从 outputs/*/evaluation.json 和 outputs/*/metrics.json 读取生成。

run	dataset	β	epochs	test reconstruction	test KL	test total
fashion_mnist_beta1	fashion_mnist	1.0	20	228.38	12.19	240.57
fashion_mnist_beta0	fashion_mnist	0.0	20	214.24	297.92	214.24

不同 β 下的 test_total 不适合直接比较，因为 $\text{test_total} = \text{reconstruction} + \beta * \text{KL}$ 。更有意义的是分别比较 reconstruction loss、KL loss 和生成图像质量。

重构结果观察

$\beta=0$ 的重构图比 $\beta=1$ 更清晰，轮廓和局部对比度更接近输入图像。这与指标一致： $\beta=0$ 的 test reconstruction loss 更低。

$\beta=1$ 的重构图仍能保留主要类别和大体形状，但细节更平滑。这是合理现象，因为标准 VAE 在优化重构项的同时，还需要让近似后验接近标准正态先验。

相关文件：

- outputs/fashion_mnist_beta1/figures/reconstructions.png
- outputs/fashion_mnist_beta0/figures/reconstructions.png

先验采样观察

从标准正态先验 $N(0, I)$ 采样时, $\text{beta}=1$ 生成的图像中有较多可识别的衣物轮廓, 例如上衣、裤子、鞋子和包。虽然细节仍然有限, 但整体更接近 Fashion-MNIST 的数据分布。

$\text{beta}=0$ 的 prior samples 明显更暗、更混乱, 很多样本只能看到模糊纹理或不稳定轮廓。这说明去除 KL 后, encoder 学到的潜变量分布不再被约束到标准正态附近。训练时 decoder 主要见到的是 encoder 产生的 latent, 而不是标准正态区域中的随机点, 所以从 $N(0, I)$ 直接采样会退化。

相关文件:

- outputs/fashion_mnist_beta1/figures/prior_samples.png
- outputs/fashion_mnist_beta0/figures/prior_samples.png

损失曲线观察

$\text{beta}=1$ 中, test KL 维持在约 12 附近, 说明 KL 正则持续约束 latent distribution。重构损失从前几轮快速下降, 后期趋于平缓。

$\text{beta}=0$ 中, 重构损失下降到更低水平, 但 KL 从第 1 轮的约 193.21 增长到第 20 轮的约 297.92。由于 KL 不进入优化目标, 模型没有动力保持 posterior 接近 $N(0, I)$, 因此 KL 膨胀是预期现象。

相关文件:

- outputs/fashion_mnist_beta1/figures/loss_curves.png
- outputs/fashion_mnist_beta0/figures/loss_curves.png

结果解释

这组实验体现了 VAE 的核心 trade-off:

- $\text{beta}=0$ 更像普通 autoencoder, 主要追求重构输入, 因此 reconstruction loss 更低。
- $\text{beta}=1$ 是标准 VAE 目标, 在重构之外加入 KL 正则, 让 latent space 更接近标准正态先验。
- KL 正则牺牲一部分重构精度, 但能提高从先验采样生成图像的可靠性。

因此, $\text{beta}=0$ 并不是更好的生成模型。它在重构任务上更强, 但在 generative sampling 上更弱。

局限性与下一步

当前基础实验只比较了 $\text{beta}=1$ 和 $\text{beta}=0$ 两个端点, 足以说明 KL 项的作用, 但还不能完整刻画不同正则强度之间的连续变化。

后续可以使用 scripts/compare_runs.py 对更多实验进行自动汇总, 例如:

```
PYTHONPATH=src python scripts/compare_runs.py \  
  outputs/fashion_mnist_beta0 \  
  outputs/fashion_mnist_beta1 \  
  --title "Fashion-MNIST beta comparison"
```

如果继续开放探索, 一个自然方向是增加更多 beta 值, 例如 0.1、0.5、2.0 或 4.0, 观察 reconstruction loss、KL loss 和 prior samples 如何随 KL 权重变化。